

浙江强基联盟 2025 年 3 月高二联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项:

- 1.答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读以下材料，回答 1-3 题：

2025 年 1 月 20 日，杭州深度求索公司正式发布了开源模型 DeepSeek-R1。与业内常见的数据训练方式不同，DeepSeek-R1 通过强化学习技术“后训练”，仅依靠少量标注数据的深度学习就能显著提升模型的推理能力，如在解决复杂数学问题方面有突出表现。

1. 下列关于数据和信息的说法，不正确的是（ ）
 - A. 单纯的数据本身没有意义
 - B. 阅读上述材料，每个人所获得的信息可能是不一样的
 - C. 人们可以通过与 DeepSeek 的“对话”获取新的信息
 - D. 从 DeepSeek 获取的信息，其价值不会随着时间的推移而变化
2. 下列关于人工智能应用的说法，不正确的是（ ）
 - A. DeepSeek 体现了行为主义人工智能方法的应用
 - B. DeepSeek 是“手工构造知识库+推理引擎”的“专家系统”
 - C. 训练数据的规模会影响 DeepSeek 解数学题的正确率
 - D. 人工智能技术推动了人类社会进步，也可能威胁人类安全

3. 下列关于信息安全与保护的说法，正确的是（ ）
- A. DeepSeek-R1 是开源模型，不存在数据安全问题
 - B. 未经深度求索公司许可可以使用其开源模型进行商业盈利
 - C. 为方便用户使用，将 DeepSeek 登录方式设置为免账号登录
 - D. 对 DeepSeek 的用户数据进行加密和校验，以保护数据的保密性和完整性

阅读以下材料，回答 4-6 题：

某餐厅推出智能点餐系统，顾客用支持 NFC 功能的手机“碰一碰”餐桌智能标签，就能快速进入点餐小程序界面。顾客选好菜品后，订单通过网络实时传至后厨。

4. 下列有关智能点餐系统的说法，不正确的是（ ）
- A. 所有手机都能使用“碰一碰”点餐功能
 - B. 商家和顾客都是该系统的用户
 - C. 该系统主要由硬件、软件、数据、网络与用户组成
 - D. 该系统规范了点餐流程，提高了工作效率
5. 下列关于该点餐系统软硬件的说法，不正确的是（ ）
- A. 顾客点餐使用的手机也属于系统硬件
 - B. 点餐小程序是为解决客户需求而设计的系统软件
 - C. 硬件设备没有软件支持无法正常工作
 - D. 服务器硬件配置的高低会影响该系统的运行效率
6. 下列关于该信息系统支撑技术的说法，正确的是（ ）
- A. 使用 NFC 技术传输数据涉及 HTTP 协议
 - B. 手机点餐时只能通过移动通信网络下单
 - C. NFC 技术是一种短距离的高频无线通信技术
 - D. 顾客手机必须与系统服务器在同一个局域网内才能点餐
7. 下列有关信息编码的描述，正确的是（ ）
- A. 8 位色的 BMP 图像，最多能表示 255 种颜色
 - B. 大写字母在计算机内部以十六进制形式存储
 - C. 32 位量化的声音文件大小比 16 位量化的声音文件大
 - D. 将模拟信号转换成数字信号的过程包括采样、量化和编码
8. 下列 Python 表达式的值，与其他三项不同的是（ ）
- A. `[2] in [2, 2025, "2"]`
 - B. `len({"a": 1, "b": 2})==2`
 - C. `"hello"[:-1]=="olleh"`
 - D. `abs(int(1.8))==len(["python"])`
9. 某班级评选三好学生，条件为成绩排名前十、无纪律处分且通过体育考试。用变量 r 表示成绩排名，逻辑变量 j 为 False 代表无纪律处分，p 为 True 代表通过体育考试。以下程序段中，判断是否符合三好学生条件，功能与给定代码不同的是（ ）

```

if r>10 or j or not p:
    s="不符合"
else:
    s="符合"

```

A.	B.
<pre> s="符合" if r>10 or j or not p: s="不符合" </pre>	<pre> s="不符合" if r<=10 and not j and p: s="符合" </pre>
C.	D.
<pre> if r<=10 if not j and p: s="符合" else: s="不符合" </pre>	<pre> if r>10 or j: s="不符合" elif not p: s="不符合" else: s="符合" </pre>

10. 有如下 Python 程序段：

```

import random
s=''
n=random.randint(10,20)*2    # randint(10,20)随机生成 10 到 20 之间的整数
while n>0:
    s=str(n%5)+s
    n=n//5

```

执行上述程序后，变量 s 的值可能的是（ ）

- A. "20" B. "41" C. "114" D. "132"

11. 有如下 Python 程序段：

```

import random
s="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
left=0
ans=""
for i in range(3,12,3):
    a=s[left:left+i]
    left+=i
    ans+=random.choice(a)    # random.choice(a)从 a 序列中任意选取一个元素

```

执行该程序段后，ans 的值可能是（ ）

- A. kfc B. ceo C. dgj D. adg

12. 有如下 Python 程序段：

```

s="Banana Icecream Gracenmar"

```

```

f=[0]*26
i=0
while i<len(s):
    ch=s[i]
    if "A"<=ch<="Z":
        ch=chr(ord(ch)+32)
    if "a"<=ch<="z":
        f[ord(ch)-ord("a")]+=1
    i+=1
for i in range(26):
    if f[i]==1:
        print(chr(i+ord("a")),end="")

```

运行以上程序段后，输出结果为（ ）

- A. rnmigecba B. abcegimnr C. big D. bgi

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。)

13. 某研究小组搭建了一套草莓大棚智能环境监测系统。系统硬件包括服务器（数据分析与存储）、智能终端（数据采集、初步处理与传输）、传感器（采集温度、湿度、光照）和执行器（如电风扇、加湿器、补光灯）。用户可以通过 Web 界面查看数据和调整设置。请回答以下问题：

- (1) 要完成该系统的搭建，不需要编写的程序是_____（单选，填字母：A. 浏览器程序 / B. 服务器端程序）。
- (2) 该系统中每个大棚各配备一个智能终端，用于连接多种传感器和执行器。以下说法不正确的是_____（单选，填字母）。
 - A. 针对同一种传感器采用不同的算法可以实现不同功能
 - B. 该系统如果再增加一个加湿器，必须增加一个湿度传感器
 - C. 智能终端需具备足够的接口以支持传感器和执行器的连接
- (3) 该系统中的智能终端每隔 10 分钟采集一次环境数据，并将数据传输到服务器。以下关于数据采集和传输的说法，正确的是_____（多选，填字母）。

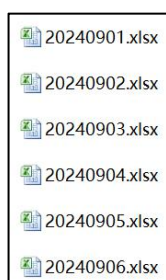
(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

 - A. 传感器采集数据实现了模拟信号到数字信号的转换
 - B. 数据传输必须使用加密协议，以防止数据在传输过程中丢失
 - C. 不同传感器采集数据的时间间隔可以不同
 - D. 智能终端不具备处理数据能力，所有数据需发送至服务器端处理
- (4) 某小组成员从数据库中导出了某大棚近期（ ≥ 7 天）的日平均温度数据，存储于列表 temps 中（最新数据在最后）。近一周内，若有 3 天的日平均温度超过最高阈值 temp_high 或存在连续 3 天温度上升，则判定为异常高温；反之，若有 3 天的日平均

温度低于最低阈值 temp_low 或连续 3 天温度下降，则判定为异常低温。以下是实现上述功能的 Python 函数，请在划线处填入合适的代码。

```
def check_temp(temps):
    cur=temps[-7:] # 提取最近 7 天的日平均温度数据
    temp_high=30 ; temp_low=15
    high=low=rise=fall=0
    for i in range(0,7):
        if _____①_____:
            high+=1
            if cur[i]>cur[i-1] and i!=0 :
                rise+=1
            elif rise<3:
                _____②_____
    if high>=3 or rise>=3:
        print("异常高温")
    # 判断当前温度是否低于最低阈值及处理温度下降数据并输出结果，代码略
```

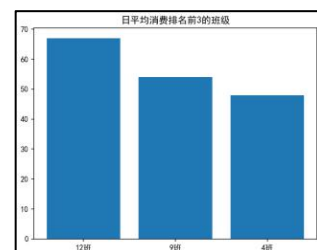
14. 某高中 2024 年 9 月高二年级的食堂消费数据保存在 30 个以 8 位日期命名的 Excel 文件中，如第 14 题图 a 所示；9 月 1 日的部分消费数据如第 14 题图 b 所示。为分析消费情况，编写 Python 程序，请回答以下问题。



第 14 题图 a

1	日期	年级	班级	姓名	性别	早餐	中餐	晚餐	小店
2	20240901	高二	9班	曹帅	男	5	3.5	6.5	36
3	20240901	高二	9班	曾紫萱	男	2	14	11	11.5
4	20240901	高二	9班	陈歆灵	女	0	0	0	0
5	20240901	高二	9班	陈羽琦	女	13.5	8.5	9.5	33.5
583	20240901	高二	10班	李煜彬	女	12	11	1	11.5
584	20240901	高二	10班	王梓	男	12.5	5	9	12
585	20240901	高二	10班	吴柘先	女	13	19	2	35
586	20240901	高二	10班	陈子毅	女	0	0	0	0
587	20240901	高二	10班	徐文静	男	14.5	4	7.5	23
588	20240901	高二	10班	许馨子	男	15.5	17.5	4.5	7.5

第 14 题图 b



第 14 题图 c

(1) 合并 9 月各日期的数据，并删除全天未消费的学生。部分 Python 代码如下：

```
import pandas as pd
df=pd.DataFrame() # 创建空 DataFrame 对象
for i in range(1,31):
    filename="202409"+str(i//10)+str(i%10)+".xlsx"
    df1=pd.read_excel(filename)
    df=pd.concat([df,df1], ignore_index=True) # 合并两个 DataFrame 对象数据
df["日消费"]=df.早餐+df.中餐+df.晚餐+df.小店
df=_____
```

划线部分填入的代码为_____（单选，填字母）

- A. df.日消费!=0 B. df[df.日消费!=0] C. df[df.日消费]!=0

(2)接上题，为统计日平均消费超过年级日平均消费的班级数量，编写 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
ave=round(df.日消费.mean(),2)
df_c=round(df.groupby("班级",as_index=False).日消费.____①____,2)
num=0
for i in df_c.index:
    if ____②____:
        num+=1
print("超过年级日平均消费的班级有",str(num),"个")
```

(3)绘制班级日平均消费排名前 3 的柱形图,如第 14 题图 c 所示,实现该功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
df_s=df_c.sort_values(____①____,ascending=False).head(3)
plt.bar(____②____,df_s.日消费)
# 设置绘图参数，并显示柱形图，代码略
```

15. 某商家在高峰期面临大量订单，为兼顾客户需求和骑手配送效率，订单分配原则是所有订单都有骑手配送且允许骑手在一定范围内合并多个订单，假设有足够多的骑手供分配。

每个订单信息包括订单编号、优先级、地理位置、配送与否。分配订单时具体原则如下：

- 骑手可以独立完成一个超过配送范围 max_dis 的订单；
- 除独立完成超配送范围订单的骑手外,每个骑手最多可以分配到的订单数为 max_ord, 总行程不超过 max_dis；
- 订单已按优先级降序排序，优先级数值大的先分配；
- 每个骑手接单行程都从 [0, 0] 位置开始计算，只考虑配送行程。

示例数据如第 15 题图 a 所示，输出如第 15 题图 b 所示：

```
orders = [
    ["ord005", 6, [9, 9], False],
    ["ord001", 5, [1, 2], False],
    ["ord003", 4, [3, 3], False],
    ["ord006", 3, [4, 6], False],
    ["ord004", 2, [4, 5], False],
    ["ord002", 1, [3, 4], False]
]
pos=[0,0] # 骑手初始位置
max_dis=8 # 骑手的最大配送范围
max_ord=3 # 每个骑手可配送的最大订单数量
```

第 15 题图 a

```
骑手 1 的订单组:
订单ID: ord005 优先级: 6 位置: [9, 9]
骑手 2 的订单组:
订单ID: ord001 优先级: 5 位置: [1, 2]
订单ID: ord003 优先级: 4 位置: [3, 3]
订单ID: ord006 优先级: 3 位置: [4, 6]
骑手 3 的订单组:
订单ID: ord004 优先级: 2 位置: [4, 5]
订单ID: ord002 优先级: 1 位置: [3, 4]
```

第 15 题图 b

请回答以下问题：

(1)如示例数据中的 orders 列表后再添加一个值为["ord007", 0, [10, 10], False]的元素，

_____ (单选, 填字母: A. 需要 / B. 不需要) 增加骑手。

(2) 实现上述功能的部分 Python 代码如下, 请在划线部分填入合适的代码:

```
def cal_dis(order1, order2):          # 计算两个订单之间的欧几里德距离
    f=((order1[0]-order2[0])**2 +(order1[1]-order2[1])**2)**0.5
    return f

def mer_ord(orders, pos, max_dis, max_ord):
    _____ ① _____
    merged_group=[]
    for i in range(n):
        if orders[i][3]==False:
            _____ ② _____
            cur_pos=orders[i][2]
            cur_mer=[orders[i]]
            cur_dis=cal_dis(orders[i][2], pos)
            for j in range(i+1, n):
                if orders[j][3]==False:
                    dis=_____ ③ _____
                    if dis<max_dis and len(cur_mer)<3:
                        orders[j][3]=True
                        _____ ④ _____
                        cur_mer.append(orders[j])      # cur_mer 追加一个元素
                        cur_dis=dis
                    merged_group.append(cur_mer)      # merged_group 追加一个元素
    return merged_group
, , ,
```

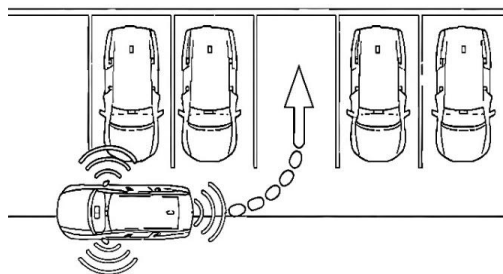
读取订单数据存入 orders 列表中, 每个订单数据 orders[i] 包括订单编号、优先级、地理位置、配送与否。如果 orders[i][3] 为 False 则表示订单未被配送, 代码略
, , ,

```
pos=[0, 0]      # 骑手初始位置
max_dis=8       # 骑手的最大配送范围
max_ord=3       # 每个骑手可配送的最大订单数量
result=mer_ord(orders, pos, max_dis, max_ord)
for i in range(len(result)):
    print("骑手", str(i+1), "的订单组:")          # 骑手自动编号, 输出相应订单
    for order in result[i]:
        print(" 订单 ID: ", order[0], " 优先级: ", order[1], " 位置: ", order[2])
```

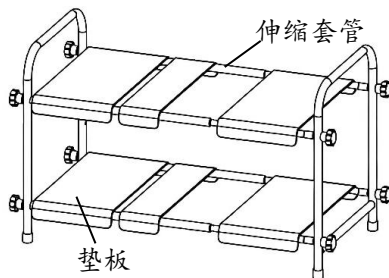
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题给出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 自动泊车是通过车身周围的传感器探测环境信息，规划泊车路径，控制车辆的转向和速度，使车辆完成泊车的新兴技术。下列关于该技术的说法中不恰当的是

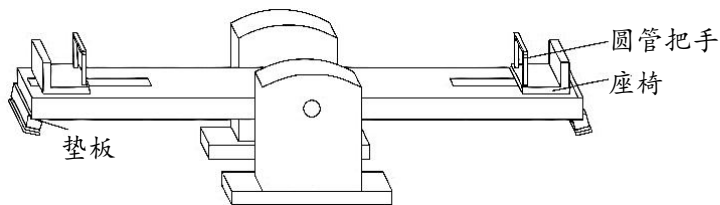


第 1 题图

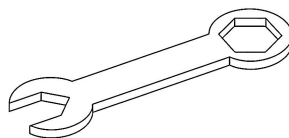


第 2 题图

- A.融合环境感知、车辆控制等技术，体现了技术的综合性
B.遇到潜在的安全隐患仍需实际干预，体现了技术的实践性
C.能实现窄路、光线昏暗等复杂环境泊车，体现了技术的目的性
D.推进自动泊车事故责任认定的完善，体现技术促进社会的发展
2. 如图所示是一款厨房置物架。下列对该置物架的设计分析与评价中不恰当的是
- A.分层设计，高度可调，可摆放不同的物件，体现了设计的实用原则
B.主体采用不锈钢材质，方便清洁，主要考虑了“人”的因素
C.垫板可根据需要自行增减，适配不同大小厨具，主要考虑了“物”的因素
D.伸缩套管结构，能调整架长，说明功能的实现需要相应结构来保证
3. 如图所示的跷跷板，座椅前后位置可调，底部设置了垫板能有效减轻落地时的冲撞。从人机关系的角度，下列关于该跷跷板的分析中不恰当的是



第 3 题图



第 4-5 题图

通用技术实践课上，小明准备用大小合适、厚度为 3mm 的钢板加工一个如图所示的简易扳手。请结合题图，完成第 4-5 题。

4. 扳手加工过程中，无需用到的工具有



A



B



C

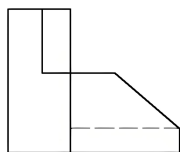


D

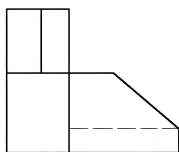
5. 下列关于该扳手加工流程及操作的表述中恰当的是

- A. 划轮廓线时，轮廓尺寸包含锉削余量
- B. 锯割时，左手施压由大变小，右手施力由小变大
- C. 左侧卡口的加工步骤为：钻孔→锯割→锉削
- D. 右侧卡环的加工步骤为：钻孔→锯割→锉削

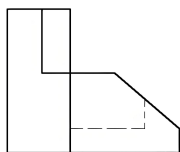
6. 如图所示为某形体的主视图和俯视图，其对应的左视图为



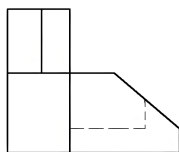
A



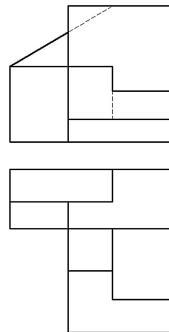
B



C

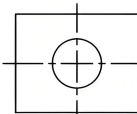
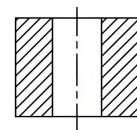


D

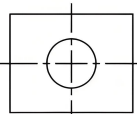
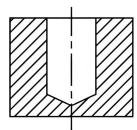


第 6 题图

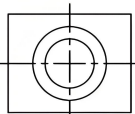
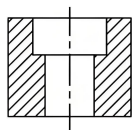
7. 以下四个工件，无法通过台钻完成孔加工的有



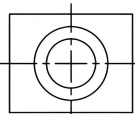
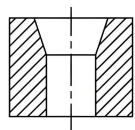
①



②



③

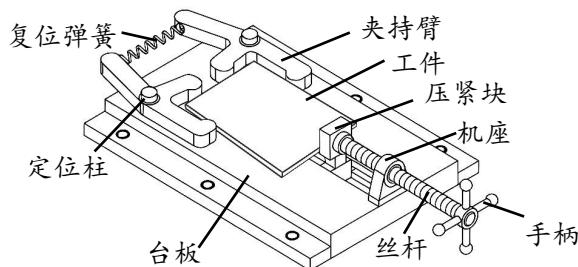


④

第 7 题图

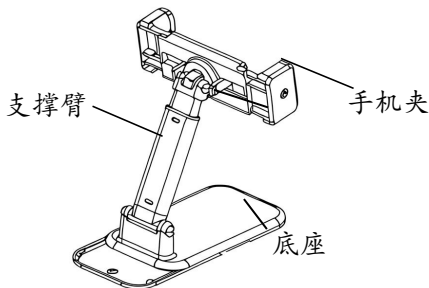
- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

8. 如图所示为一种双向夹紧机构。将工件置于压紧块与夹持臂之间，再转动手柄即可实现夹紧，复位弹簧在工件移除后可将夹持臂张开复位。下列关于该机构分析中不正确的是



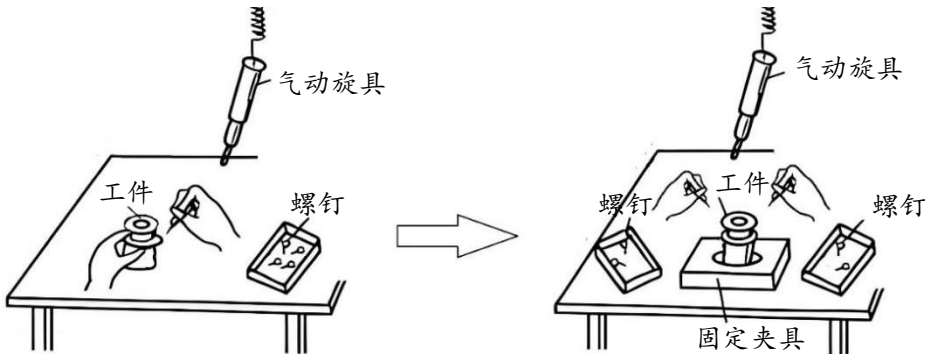
第 8 题图

- A.丝杆与机座为螺纹连接，丝杆与压紧块为铰连接 B.夹紧过程中，丝杆受压、受扭转
C.工件被夹紧时，夹持臂受弯曲 D.工件移除后，复位弹簧受压
9. 小明针对手机支架做了以下改进设计，其中主要从提高结构稳定性角度考虑的是



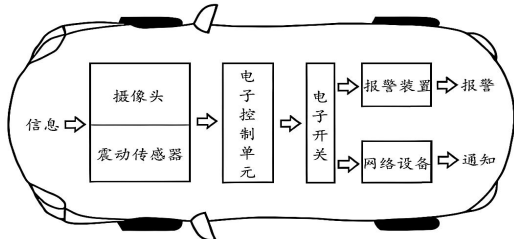
第 9 题图

- A.手机夹夹持范围可调 B.支撑臂长度可调
C.采用较重的铸铁底座 D.支撑臂与底座角度可调
10. 小明发现装配工件时，左手握持工件，右手拧螺钉，长时间工作易疲劳，效率较低。于是设计了如图所示的夹具对工件进行固定，采用双手同时装配螺钉的方式，以优化流程，提高效率。小明进行的流程优化目的为



第 10 题图

- A. 缩短工期 B. 提高质量 C. 减少损耗 D. 优化工艺
- 哨兵系统作为汽车安全系统，被称为智能汽车的守护者。如图所示，该系统主要由输入设备（摄像头、震动传感器等）、电子控制单元（芯片）、电子开关、报警装置等组成。车主开启哨兵模式后，输入设备将持续监测车辆周围环境。当检测到碰撞或破坏时，系统将触发警报，并同步向车主发送紧急通知。请根据题图及其描述回答第 11-12 题。



第 11-12 题图

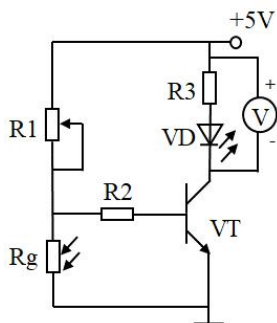
11. 下列关于该系统的分析中，不恰当的是

- A.旨在提高汽车的安全性和保护车主的财产安全，体现系统的目的性
- B.若摄像头损坏，则无法实现安全守护功能，体现系统的整体性
- C.哨兵模式会消耗车辆一定的电量，体现系统的动态性
- D.车载芯片的性能是影响该系统优化的因素

12. 下列关于该触发报警控制系统分析中正确的是

- A.该控制属于开环控制
- B.控制量是控制器（芯片）发出的指令
- C.车载摄像头起反馈作用
- D.输入设备接收到的信息除能引发报警外的均为干扰因素

如图所示为路灯控制模型电路。当光线较暗时，发光二极管 VD 会自动亮起，此时电压表的读数为 3V。请回答第 13-14 题。



第 13-14 题图

13. 电阻 Rg 应该选择



A



B



C

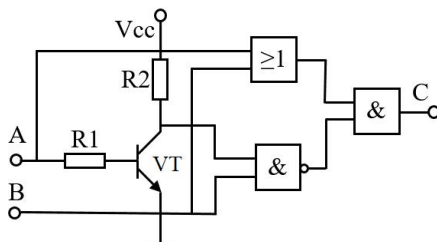


D

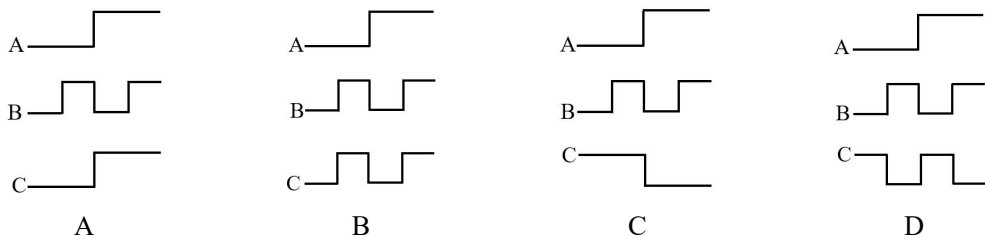
14. 下列关于该电路的分析中，不恰当的是

- A.电压表读数为 3V 时，三极管 VT 工作在放大状态
- B.三极管 VT 工作在截止状态时，发光二极管 VD 熄灭
- C.R2 阻值调大，环境亮度设定值升高
- D.R3 取值过大，发光二极管可能无法亮起

15. 如图所示电路，已知三极管 VT 工作于开关状态。则下列关于输入 A、B 与输出 C 之间的波形关系正确的是

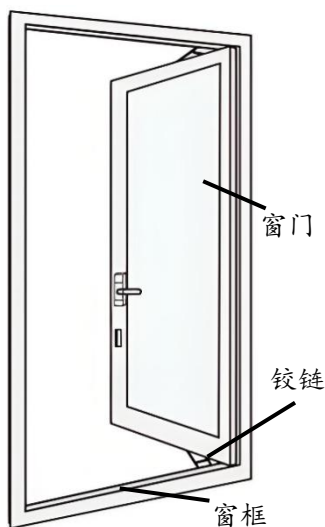


第 15 题图

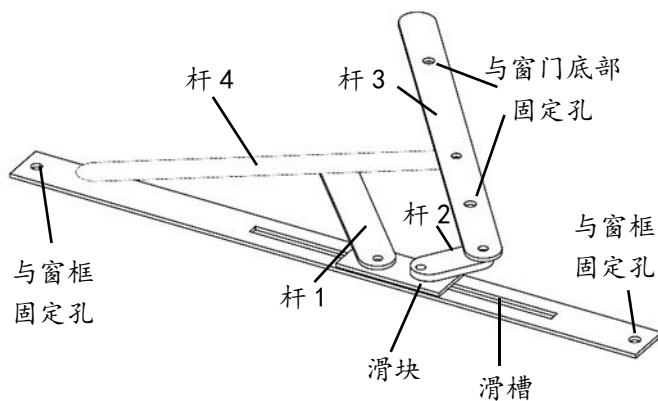


二、非选择题（本大题共 3 小题，第 16 小题 8 分，第 17 小题 8 分，第 18 小题 4 分，共 20 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号。）

16. 图（a）为小明寝室的窗户示意图，窗门与窗框通过图（b）所示的铰链连接。其中，滑槽与滑块的设计，可使窗门能够在任意角度固定。其它活动结构均采用铰连接。请根据题图及其描述完成以下任务：



第 16 题图（a）

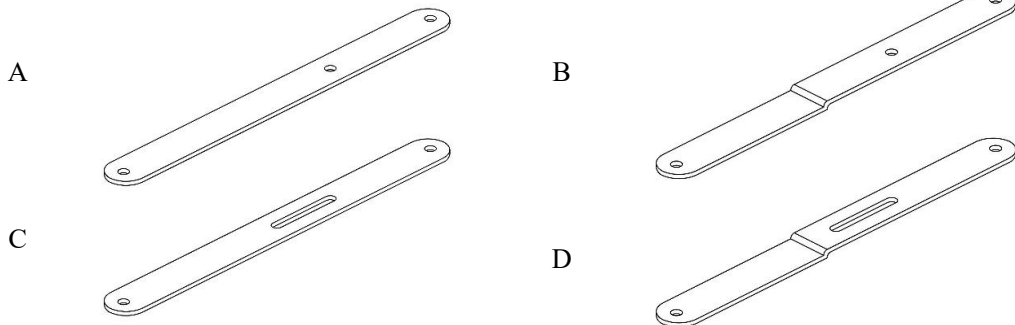


第 16 题图（b）

（1）滑槽与滑块的设计，主要是为了 ▲ ；

- A.使窗门关闭后与窗框合缝 B.使窗门开启更省力 C.使窗门开启状态有一定阻尼

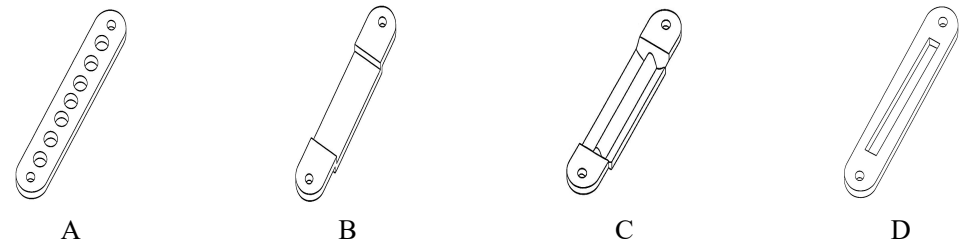
（2）图（b）中杆 4 设计合理的是 ▲ ；



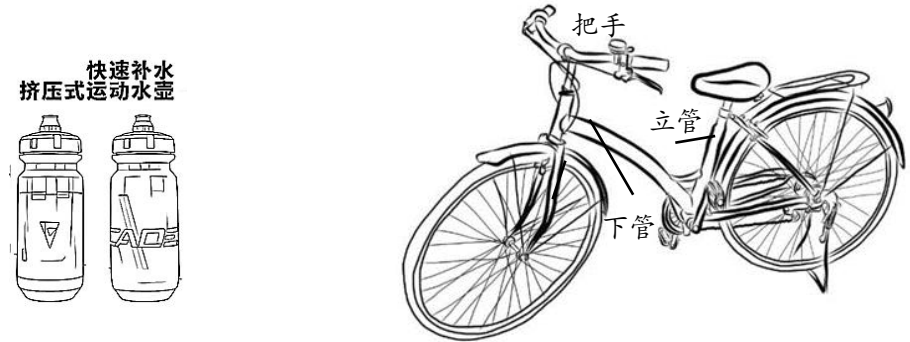
(3) 杆 4 与相连构件之间的连接件最合理的为 ▲ ；



(4) 小明发现杆 1 的钢材较薄，开关窗容易产生弯曲变形。以下措施可以提高杆 1 抗弯曲能力的有 ▲ 。



17. 小明是骑行爱好者，他发现自己的自行车上没有放置水壶的装置，骑行时补水不便。为了提高骑行时的便利性，请你帮助他设计一款夹持在自行车上的水壶固定装置。图中所注把手、下管与立管的管径均为 30mm。该装置具体设计要求如下：



第 17 题图

- (a) 能够夹持在自行车的合适位置，安装拆卸方便；
- (b) 能放置直径为 $\Phi 35\sim\Phi 80$ 间的水壶，方便取放；
- (c) 在骑行或者突然刹车时，水壶不容易掉出；
- (d) 材料不限。

请根据题图及其描述完成以下任务：

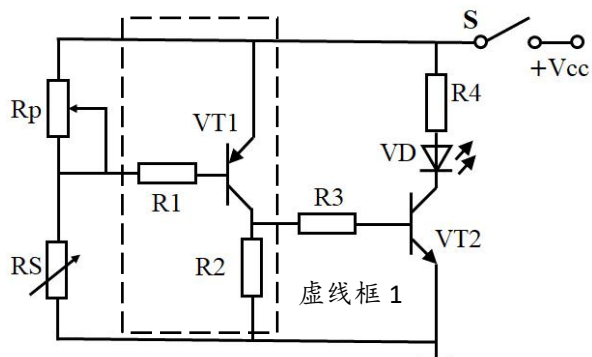
(1) 小明发现问题的途径是 ▲ ；

- A.收集和分析信息 B.观察日常生活 C.技术研究与技术试验

(2) 请你在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，必要时可用文字说明；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

18. 如图所示为自动关窗演示实验电路。按下开关 S 接通电路。RS 为湿敏电阻，当检测到下雨时，发光二极管 VD 发光，表示窗户关闭。请根据题图及其描述完成以下任务：



第 18 题图

(1) 下列逻辑门中，能替代虚线框内功能电路的有 ▲ (多选)；

A. 与门 B. 与非门 C. 或门 D. 或非门 E. 非门

(2) 小明在进行电路搭建时，发现实践室只有 PNP 型三极管。请在下图虚线框 2 内连线，要求三极管采用共发射极接法，实现原电路功能。

